בונוס שבוע 3: שלוש סכמות אינטגרציה ואנרגיה

בונוס אופציונלי: עד כמה הסכמות שומרות אנרגיה?

בונוס זה הוא אופציונלי, אינו תנאי מוקדם לעבודה מאוחרת יותר, ואינו נבחן. הוא שווה **שליש נקודה בציון הסופי**. לפני שמתחילים, קראו את ההרצאה של שבוע זה יחד עם הקריאה המכילה את עצמה וההיקף שלהלן; הלוויה האופציונלית המשך חקר: מהליכה אחת לדיפוזיה בוחנת שאלה אחרת ואינה נדרשת לבונוס זה.

בהרצאה הצגנו את אוילר הקדמי לאינטגרציה מספרית. בונוס זה משווה שלוש סכמות בדידות על נפילה חופשית באמצעות מעקב אחר האנרגיה המכנית ליחידת מסה, שהתנועה המדויקת שומרת עליה. הסכמות הן אוילר קדמי, אוילר-קרומר (חצי-מרומז), וסכמת velocity-Verlet (נקודת אמצע). אנו תחילה גוזרים על הנייר את שינוי האנרגיה לכל צעד של כל סכמה, אחר כך משלבים את שלושתן על אותה רשת, מדפיסים את שלוש האנרגיות הסגוליות הסופיות, ומשרטטים את שלוש ההיסטוריות האנרגטיות יחד עם הערך השמור המדויק.

אנו משתמשים בהגדרת הנגזרת של עדכון אוילר וברעיונות ההרצאה: כלל בדיד מקדם את המצב בצעד סופי, וגודל שמור כמו האנרגיה נותן לנו אבחון. אין צורך בחבילות חדשות מעבר ל-`Plots`, ואין מגדירים פונקציות.

תיבת פיסיקה: אנרגיה מכנית סגולית כאבחון

עבור מסה יחידתית בכבידה אחידה $g > 0$, האנרגיה המכנית ליחידת מסה היא

$$e = \tfrac{1}{2}v^2 + gy,$$

כאשר v ב-m/s, y במטרים, ו-e ב-J/kg. בתנועה הרציפה המדויקת e קבועה. שלוש סכמות בדידות מקדמות את אותה נפילה חופשית:

$$\text{אוילר קדמי:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_n\Delta t,$$

$$\text{אוילר-קרומר:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + v_{n+1}\Delta t,$$

$$\text{Velocity Verlet:} \quad v_{n+1} = v_n - g\Delta t, \quad y_{n+1} = y_n + \tfrac{1}{2}(v_n + v_{n+1})\Delta t.$$

עבור מסה יחידתית שינוי האנרגיה לכל צעד הוא $\Delta e_{n+1} = e_{n+1} - e_n$; עבור שלוש הסכמות הללו הגזירה בגיליון נותנת $\tfrac{1}{2}g^2\Delta t^2$ עבור אוילר קדמי, $-\tfrac{1}{2}g^2\Delta t^2$ עבור אוילר-קרומר, ו-0 עבור velocity Verlet. הסימן אומר לנו האם הסכמה מרוויחה או מאבדת אנרגיה. המודל מניח כבידה אחידה, ללא גרר, ומסה נקודתית; מכיוון שהאנרגיה המדויקת שמורה, כל שינוי באנרגיה הבדידה הוא חפץ מספרי, לא פיסיקה. עם גרר האנרגיה הייתה משתנה באמת, ואבחון זה היה זקוק לקו בסיס אחר. לאנרגיה הסגולית יחידות J/kg, לכן הנוסחאות משתמשות ב-g^2, לא ב-g, ליחידת מסה.

משימה

כתבו תוכנית Julia מלאה ש:

- קוראת ארבעה ערכים מהמקלדת: גבול אינטגרציה T (s), צעד אינטגרציה Δt (s), מקום התחלתי y_0 (m), ומהירות התחלתית v_0 (m/s);
- בודקת שהקלטים סופיים וש-$T > 0$ ו-$\Delta t > 0$; אחרת מדפיסה הודעה קצרה ויוצאת;
- מציבה $N = \text{round(Int64, T / dt)}$ ומקצה מראש שלושה זוגות וקטורים באורך N למקום ולמהירות;
- ממלאת את האיבר הראשון של כל זוג ב-y_0 וב-v_0, ואז עבור $i = 2, \ldots, N$ מפעילה את שלושת כללי העדכון שלעיל על שלושת הזוגות;

- מדפיסה שלוש שורות, את האנרגיה הסגולית הסופית של כל סכמה, כל אחת מעוגלת עם `round(E; sigdigits = 4)`: תחילה אוילר קדמי, אחר כך אוילר-קרומר, ואז velocity Verlet;
- משרטטת את שלוש ההיסטוריות של האנרגיה הסגולית כנגד הזמן באמצעות `Plots`, עם תוויות, קו אופקי באנרגיה השמורה המדויקת $e_0 = \frac{1}{2}v_0^2 + g y_0$, ושומרת את האיור כ-`energy_drift.png`.

אל תגדירו פונקציות, אל תדפיסו דבר אחר, ואל תשתמשו בחבילות מעבר ל-`Plots`.

הגשה

הגישו את התוכנית ואת האיור השמור `energy_drift.png` ב-Moodle.

בדיקה

עבור $T = 2$ s, $\Delta t = 0.05$ s, $y_0 = 10$ m, $v_0 = 0$ m/s, האנרגיה הסגולית המדויקת היא $e_0 = 98.1$ J/kg. שלוש האנרגיות הסופיות המודפסות צריכות להיות בערך

```
98.1  93.4085  102.7915
```

אוילר קדמי מרוויח אנרגיה, אוילר-קרומר מאבד את אותה כמות, ו-velocity Verlet נשאר בערך השמור עד לעיגול נקודה צפה. בדקו שסימני הנטיפות תואמים לגזירה, ששתי הנטיפות השוות וההפוכות בעלות אותו גודל, ושקו Verlet נמצא על הקו האופקי המדויק.

שאלות תיאורטיות (למחשבה)

1. חשבו אנליטית את השינוי באנרגיה הסגולית $\Delta e_{n+1} = e_{n+1} - e_n$ עבור צעד בודד עבור כל אחת משלוש הסכמות שלעיל.
2. בהתבסס על הגרפים ועל הגזירה האנליטית, איזו סכמת אינטגרציה עדיפה, ומדוע?